

TEMA 2.5 • TRAUMATOLOGÍA

Complicaciones de las Fracturas III

PERFIL EUNACOM 1.08.1.001
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

En el proceso de recuperación de una fractura, la consolidación ósea es el objetivo final. Sin embargo, diversos factores pueden interferir con este proceso biológico, dando lugar a complicaciones que alteran la función y la anatomía del paciente. Es fundamental distinguir entre el **retardo de la consolidación**, la **pseudoartrosis** y la **consolidación viciosa**, ya que sus manejos y pronósticos son radicalmente distintos.

1. Retardo de la Consolidación (Retraso de la Unión)

Se define como un proceso de curación que se prolonga más allá del tiempo promedio esperado para una fractura específica y una localización determinada, pero que **mantiene la capacidad de consolidar** por sí solo si se eliminan los factores que lo frenan.

Clínica y Fisiopatología

- **Dolor persistente:** A diferencia de una consolidación normal, el dolor en el foco de fractura persiste por más tiempo de lo habitual. - **Causas principales:** - **Inmovilización inadecuada:** El exceso de micromovimientos impide que el callo óseo se establezca. - **Uso de AINEs:** Los antiinflamatorios no esteroideos pueden reducir el flujo sanguíneo hacia el hueso y alterar la cascada inflamatoria necesaria para la osteogénesis. - **Factores sistémicos:** Tabaquismo, diabetes o desnutrición.

NOTA CLÍNICA

El hueso tiene una notable capacidad de regeneración, pero requiere estabilidad y una respuesta inflamatoria inicial adecuada. Los **AINEs**, al inhibir las prostaglandinas, pueden frenar el reclutamiento de células osteogénicas en las etapas iniciales del callo.

Diagnóstico Radiográfico

En la radiografía se observa un **callo óseo en maduración**. Es decir, se ve actividad biológica y el hueso está intentando "pegar", pero el proceso es lento y el callo se ve tenue para el tiempo transcurrido.

Manejo

La conducta es fundamentalmente conservadora: 1. **Optimizar la inmovilización:** Asegurar que el foco de fractura esté correctamente estabilizado. 2. **Manejo farmacológico:** Evaluar el cambio de AINEs por otros analgésicos que no interfieran con la consolidación, como el **Paracetamol** o el **Tramadol**.

2. Pseudoartrosis (No-Unión)

La pseudoartrosis representa el fracaso definitivo del proceso de consolidación. Se considera que existe cuando la curación se ha detenido por completo y no ocurrirá sin intervención quirúrgica.

Clínica y Características

- **Movilidad anormal:** El signo patognomónico es la movilidad indolora (o poco dolorosa) en el foco de fractura, creando una "falsa articulación". - **Ausencia de dolor:** Habitualmente el dolor agudo ha desaparecido, aunque puede persistir una molestia leve al cargar peso. - **Interposición de partes blandas:** El tejido fibroso o muscular se interpone entre los extremos óseos, impidiendo físicamente la unión.

Clasificación y Causas

Existen dos tipos principales según la vitalidad de los extremos óseos:

TABLA 2.5.1: TIPO VS CAUSA PRINCIPAL

TIPO	CAUSA PRINCIPAL	HALLAZGO RADIOGRÁFICO
Hipertrófica	Mala inmovilización (exceso de movilidad)	Extremos óseos ensanchados en "pata de elefante".
Atrófica	Mala irrigación sanguínea o hueso patológico	Extremos óseos adelgazados, redondeados o "en punta de lápiz".

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La pseudoartrosis **hipertrófica** ocurre porque el cuerpo intenta consolidar y genera mucho hueso, pero como hay demasiado movimiento, no logra cerrar el puente. La **atrófica**, en cambio, ocurre porque "no hay vida" o energía biológica suficiente (isquemia, infección, etc.).

Manejo

El tratamiento de la pseudoartrosis es **siempre quirúrgico**: 1. **Limpieza del foco:** Remover el tejido fibroso y las partes blandas interpuestas. 2. **Estimulación biológica:** En casos atróficos, puede requerir injerto óseo. 3. **Estabilización rígida:** Mediante osteosíntesis (placas, tornillos o clavos endomedulares). 4. **Tratamiento de base:** Si existe una **Osteomielitis** asociada, debe tratarse la infección primero.

3. Consolidación Viciosa (Mala Unión)

A diferencia de las anteriores, aquí el hueso **sí consolida**, pero lo hace en una posición anatómica incorrecta (angulación, rotación o acortamiento).

Clínica

- **Deformidad visible:** El segmento afectado se observa desviado o "chueco". - **Ausencia de dolor:** Una vez que el hueso ha pegado, el dolor de la fractura desaparece, aunque puede aparecer dolor secundario en articulaciones adyacentes por mala distribución de cargas. - **Limitación funcional:** Dependiendo del grado de desviación.

Causas

- **Mala reducción inicial:** Los fragmentos nunca fueron alineados correctamente. - **Pérdida de la reducción:** La fractura estaba bien alineada, pero se desplazó durante el periodo de inmovilización y no se corrigió a tiempo.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Es vital no confundir la **no-unión** (pseudoartrosis) con la **mala unión** (consolidación viciosa). En la mala unión el hueso está sólido, pero en mala posición.

Manejo

Si la deformidad es funcionalmente inaceptable, el tratamiento es quirúrgico mediante una **osteotomía correctora** (cirugía de refractura): 1. Se corta el hueso consolidado. 2. Se realiza una **reducción** anatómica correcta. 3. Se estabiliza con osteosíntesis para asegurar una nueva consolidación en el eje adecuado.

Resumen Comparativo para el EUNACOM

TABLA 2.5.2: CARACTERÍSTICA VS RETARDO DE CONSOLIDACIÓN			
CARACTERÍSTICA	RETARDO DE CONSOLIDACIÓN	PSEUDOARTROSIS (NO-UNIÓN)	CONSOLIDACIÓN VICIOSA (MALA UNIÓN)
Dolor	Persistente y presente	Ausente o muy leve	Ausente (hueso ya pegó)
Movilidad en el foco	No (está doliendo)	Móvil (patológico)	No (está sólido)
Radiografía	Callo en formación (lento)	Extremos cerrados/esclerosos	Hueso consolidado pero desviado
Biología	Activa	Detenida	Finalizada
Tratamiento	Mejorar inmovilización	Cirugía (limpieza + fijación)	Cirugía (refractura/osteotomía)

PERLA CLÍNICA EUNACOM
Para el examen, recuerda que la imagen en **"pata de elefante"** es el signo clásico de la pseudoartrosis hipertrófica en la radiografía, indicando que el problema es mecánico (falta de estabilidad) y no biológico.

Factores de Riesgo Generales

Para todas las complicaciones de la consolidación, se deben considerar factores que afectan la biología ósea: - **Tabaquismo:** El factor de riesgo modificable más importante (causa vasoconstricción). - **Diabetes Mellitus:** Altera la microvasculatura y la respuesta inmune. - **Corticoides:** Inhiben la actividad de los osteoblastos. - **Infecciones:** Especialmente en fracturas expuestas, aumentan drásticamente el riesgo de pseudoartrosis atrófica.

Fracturas: Generalidades AINEs y Analgesia Principios de Osteosíntesis

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
Un paciente con fractura de tibia en yeso desde hace cuatro meses sigue con dolor leve en el foco de fractura. La radiografía muestra callo óseo en formación pero sin terminar de consolidar. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Complicaciones de las Fracturas III. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El retraso de la consolidación tiene dolor persistente más allá del tiempo normal, radiografía con callo en maduración, y el tratamiento es mejorar la inmovilización.
- La pseudoartrosis o no-unión tiene movilidad anormal en el foco de fractura y ausencia de dolor; la radiografía muestra partes blandas interpuestas entre los extremos óseos.
- La pseudoartrosis hipertrófica tiene extremos óseos en pata de elefante por mala inmovilización; la atrófica tiene extremos atróficos por mala irrigación u osteomielitis.
- La consolidación viciosa o mala unión tiene desviación de ejes sin dolor; la fractura consolidó pero de manera desviada por mala reducción o mala inmovilización.
- El tratamiento de la pseudoartrosis es siempre quirúrgico: remoción de partes blandas y tratamiento de la causa.
- El tratamiento de la consolidación viciosa es quirúrgico: refractura con nueva reducción e inmovilización adecuada.
- Los AINEs pueden contribuir al retraso de consolidación al reducir el flujo sanguíneo hacia el hueso.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (COMPLICACIONES DE LAS FRACTURAS III)**PREGUNTA 1**

Un paciente con fractura de tibia en yeso desde hace cuatro meses sigue con dolor leve en el foco de fractura. La radiografía muestra callo óseo en formación pero sin terminar de consolidar. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta?

- A)** Pseudoartrosis; cirugía para remover partes blandas
- B)** Retraso de consolidación; mejorar la inmovilización
- C)** Consolidación viciosa; cirugía de refractura
- D)** Pseudoartrosis atrófica; tratamiento de la mala irrigación
- E)** Osteomielitis; antibióticos endovenosos

PREGUNTA 2

Un paciente con fractura de fémur tratada hace seis meses presenta movilidad anormal en el muslo y ausencia de dolor. La radiografía muestra los extremos óseos hipertróficos como pata de elefante con partes blandas interpuestas. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

- A)** Retraso de consolidación; mejorar la inmovilización
- B)** Pseudoartrosis hipertrófica; cirugía para remover partes blandas
- C)** Consolidación viciosa; refractura quirúrgica
- D)** Pseudoartrosis atrófica; tratamiento de la irrigación
- E)** Fractura patológica; descartar tumor óseo

PREGUNTA 3

Un paciente con fractura de antebrazo tratada hace tres meses consulta por deformidad del antebrazo sin dolor. La radiografía muestra consolidación completa pero con desviación de los ejes. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

- A)** Retraso de consolidación; mejorar inmovilización
- B)** Pseudoartrosis; cirugía para remover partes blandas
- C)** Consolidación viciosa; cirugía de refractura con nueva reducción
- D)** Fractura patológica; estudio de causa subyacente
- E)** Consolidación normal; alta sin tratamiento

RESUMEN: COMPLICACIONES DE LAS FRACTURAS III

Las complicaciones tardías de consolidación de las fracturas incluyen tres entidades que deben diferenciarse claramente: el retraso de la consolidación, la pseudoartrosis o no-unión, y la consolidación viciosa o mala unión. Cada una tiene una clínica, una imagen radiográfica y un tratamiento específicos. El eje central de diferenciación es si hubo o no consolidación, si hay dolor o movilidad anormal, y si la radiografía muestra callo en maduración, partes blandas interpuestas, o consolidación desviada. El retraso de la consolidación se presenta con dolor persistente más allá del tiempo esperado de consolidación. La radiografía muestra un callo óseo en formación pero en maduración, lo que indica que está pegando solo que más lento. La causa principal es una inmovilización inadecuada; los AINEs también pueden contribuir al interferir con la irrigación ósea. El tratamiento es mejorar la inmovilización y eventualmente reemplazar los AINEs por paracetamol o tramadol. La pseudoartrosis o no-unión se presenta con movilidad anormal en el foco de fractura y ausencia de dolor, lo que indica que la fractura nunca consolidó y los extremos óseos se separaron. La radiografía muestra partes blandas interpuestas entre los extremos óseos, que pueden estar hipertróficos como pata de elefante en el tipo hipertrófico por mala inmovilización, o atróficos en el tipo atrófico por mala irrigación u osteomielitis. El tratamiento es siempre quirúrgico: remoción de partes blandas y tratamiento de la causa. La consolidación viciosa o mala unión se presenta sin dolor pero con desviación de los ejes: el hueso sí consolidó pero de manera desviada por mala reducción o mala inmovilización. El diagnóstico es radiográfico y el tratamiento es quirúrgico: refractura con nueva reducción e inmovilización.